



SQL – *DML* Básico

Thiago Henrique Freire de Oliveira

thiagohfo@gmail.com

Roteiro

▶ *INSERT INTO*

- ▶ Diferentes formas de inserir dados

▶ *SELECT*

- ▶ Buscas no banco de dados
- ▶ Cláusula *FROM*
- ▶ Cláusula *WHERE*

▶ *Update*

- ▶ Atualizando dados sem condição
- ▶ Atualizando dados com condição

▶ *Delete*

- ▶ Deletando dados sem condição
- ▶ Deletando dados com condição

INSERT INTO

- ▶ Tem a função de popular/insertar dados em uma tabela
- ▶ Existem duas formas de inserir dados

- ▶ 1ª forma

- ▶ Sintaxe

INSERT INTO tabela1 VALUES(valor1, 'valor2');

tabela1

atributo1	atributo2
-----------	-----------



tabela1

atributo1	atributo2
valor1	'valor2'

- ▶ 2ª forma

- ▶ Sintaxe

INSERT INTO tabela1(atributo2, atributo1) VALUES('valor2', valor1);

OBS: A ordem dos valores não precisa estar diretamente igual a do esquema de relação, pois há um mapeamento, onde a ordem é determinada pela sequência de atributos após o nome da tabela.

INSERT INTO

▶ Exemplos

▶ 1ª forma

```
INSERT INTO Aluno VALUES(123, 'Thiago', 'Henrique', 37, 'M', 1);
```

▶ 2ª forma

```
INSERT INTO Aluno(matricula_aluno, nome, sobrenome, idade, sexo, id_turma)  
VALUES(123, 'Thiago', 'Henrique', 37, 'M', 1);
```

```
INSERT INTO Aluno(nome, matricula_aluno, idade, sobrenome, sexo, id_turma)  
VALUES('Thiago', 123, 37, 'Henrique', 'M', 1);
```

Ordens diferentes, onde os atributos correspondem a ordem dos atributos declarados após o nome da tabela.

SELECT

- ▶ Função de buscar/pesquisar dados em uma ou mais tabelas por meio de condições
- ▶ O retorno do ***SELECT*** é sempre uma tabela temporária/virtual
- ▶ *Cláusulas*
 - ▶ **SELECT** - Determina os atributos que serão exibidos em uma tabela
 - ▶ **FROM** - Determina as tabelas onde ocorrerão as buscas
 - ▶ **WHERE** - Determina a condição de busca

SELECT

► Estrutura de um *SELECT*

► Sintaxe

```
SELECT atributo1, atributo2 FROM tabela1 WHERE atributo1 = 'condição';
```

```
SELECT * FROM tabela1 WHERE atributo1 = 'condição';
```

Obs: o * indica que todos os atributos da tabela serão retornados

► Operadores

- *AND* - Operador booleano E, de aditividade
- *OR* - Operador booleano OU, de alternatividade
- *<>* - Indica DIFERENTE DE
- *=* - Indica IGUALDADE

SELECT

► Exemplos

```
SELECT nome, sobrenome FROM Aluno;
```

```
SELECT matricula_aluno, nome FROM Aluno;
```

```
SELECT * FROM Aluno;
```

```
SELECT * FROM Aluno WHERE sexo = 'M';
```

```
SELECT * FROM Aluno WHERE sexo = 'F';
```

```
SELECT * FROM Aluno WHERE idade <= 34;
```

Operador *AS*

- ▶ Algumas operações possíveis com *SELECT*
 - ▶ Operador *AS*
 - ▶ Possibilita renomear o nome da coluna a ser exibida no retorno do *SELECT*
 - ▶ *Sintaxe*
`SELECT atributo1 AS Coluna1 FROM tabela1;`
 - ▶ Esse operador também é válido para renomear tabelas
 - ▶ *Sintaxe*
`SELECT atributo1 AS Coluna1 FROM tabela1 T1;`

Operador AS

► Exemplos

```
SELECT matricula_aluno AS Matricula, nome FROM Aluno;
```

	matricula	nome
1	123	Thiago
2	321	Henrique
3	131	Freire

```
SELECT matricula_aluno AS Matricula, nome FROM Aluno A1;
```

OBS: o alias para tabelas começa a ficar útil, quando trabalhamos com diversas tabelas simultaneamente.

Operador AS

- ▶ Algumas operações possíveis com *SELECT*

- ▶ Operadores matemáticos

- ▶ Possibilita a realização de operações em cima de colunas com valores numéricos

- ▶ *Sintaxe*

```
SELECT atributo1 * 2 FROM tabela1;
```

```
SELECT atributo1 + 2 FROM tabela1;
```

```
SELECT atributo1 - 2 FROM tabela1;
```

```
SELECT atributo1 / 2 FROM tabela1;
```

```
SELECT atributo1 * atributo2 FROM tabela1;
```

Operador AS

► Exemplos

`SELECT nome, idade FROM Aluno;`

	nome	idade
1	Thiago	34
2	Henrique	32
3	Freire	31

`SELECT nome, (idade -3) AS idade FROM Aluno;`

	nome	idade
1	Thiago	31
2	Henrique	29
3	Freire	28

UPDATE

- ▶ Útil para fazer atualizações nos dados
- ▶ Opera em uma única tabela por vez
- ▶ Pode não ter condição de aplicação
 - ▶ Assim opera em todos os valores da coluna
 - ▶ Sintaxe

```
UPDATE tabela1 SET atributo1 = valor1;
```

- ▶ Com condição

```
UPDATE tabela1 SET atributo1 = valor1 WHERE condição1 =  
'condição';
```



UPDATE

► Exemplos

	matricula_aluno	nome	sobrenome	idade	sexo	id_turma
1	123	Thiago	Henrique	34	M	1
2	321	Henrique	Freire	32	M	1
3	131	Freire	Oliveira	31	M	2

UPDATE Aluno **SET** sexo = 'F'; OBS: MUITO CUIDADO, MODIFICA TODA A COLUNA

	matricula_aluno	nome	sobrenome	idade	sexo	id_turma
1	123	Thiago	Henrique	34	F	1
2	321	Henrique	Freire	32	F	1
3	131	Freire	Oliveira	31	F	2

UPDATE

► Exemplos

	matricula_aluno	nome	sobrenome	idade	sexo	id_turma
1	123	Thiago	Henrique	34	M	1
2	321	Henrique	Freire	32	M	1
3	131	Freire	Oliveira	31	M	2

UPDATE Aluno SET idade = 30 WHERE nome = 'Thiago';

	matricula_aluno	nome	sobrenome	idade	sexo	id_turma
1	321	Henrique	Freire	32	M	1
2	131	Freire	Oliveira	31	M	2
3	123	Thiago	Henrique	30	M	1

DELETE

- ▶ Útil para deletar dados, **deleta tuplas** e não atributos
- ▶ Opera em uma única tabela por vez
- ▶ Pode não ter condição de aplicação, **deleta todas as tuplas**

- ▶ Sintaxe

```
DELETE FROM tabela1;
```

- ▶ Com condição

- ▶ Sintaxe

```
DELETE FROM tabela1 WHERE condicao =  
'condição1';
```



DELETE

► Exemplos

	id_turma	nome_turma
1	1	ADS4V
2	2	ADS5V

DELETE FROM Turma; OBS: MUITO CUIDADO, DELETA TODAS AS TUPLAS

	id_turma	nome_turma

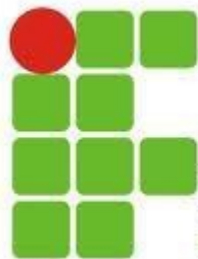
DELETE

► Exemplos

	matricula_aluno	nome	sobrenome	idade	sexo	id_turma
1	123	Thiago	Henrique	30	M	1
2	131	Freire	Oliveira	31	M	2
3	321	Henrique	Freire	32	M	1

DELETE FROM Aluno WHERE idade = 30;

	matricula_aluno	nome	sobrenome	idade	sexo	id_turma
1	321	Henrique	Freire	32	M	1
2	131	Freire	Oliveira	31	M	2



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
RIO GRANDE DO NORTE

Dúvidas?

Thiago Henrique Freire de Oliveira

thiagohfo@gmail.com

